

тема: Протокол UDP

Съдържание

1. [Въведение](#)
2. [История на създаване на UDP](#)
3. [Как работи UDP протоколът](#)
4. [Строеж на UDP в пакета на IPv4](#)
5. [UDP header и UDP port](#)
6. [Приложения, разчитащи на UDP](#)
7. [Безопасен ли е UDP?](#)
8. [Каква е разликата между TCP и UDP](#)
9. [Плюсове и минуси на UDP](#)
10. [Заклучение](#)

1. Въведение

User Datagram Protocol (UDP) е минимален транспортен пакетен протокол, документиран в IETF RFC 768. В семейството от TCP/IP протоколи UDP предоставя прост интерфейс между мрежовия протокол под него и приложните протоколи над него. UDP не гарантира доставката на данните: не се пази информация за изпратено съобщение, заради което UDP понякога се превежда и като Unreliable Datagram Protocol. UDP добавя към IP пакета единствено мултиплексиране на приложения (чрез номерата на портовете) и проверка на целостта на данните (чрез контролна сума).[1] В случай че е необходима надеждност на предаването, тя трябва да се реализира в потребителското приложение.

2. История на създаване на UDP

Протоколът за потребителски дейтаграми (UDP) възниква през 80-те години като част от TCP/IP стека. Той е разработен в рамките на проекта ARPANET, предшественика на днешния интернет. Създаден от Дейвид П. Рийд и други

специалисти, UDP е проектиран с фокус върху простотата и ефективността при предаване на дейтаграми, което го прави идеален за приложения, при които скоростта и ниското натоварване са приоритет.

За разлика от TCP, UDP не гарантира доставката или последователността на пакетите, нито управлява връзките. Тази липса на надеждност позволява на UDP да остане лек и бърз, което го прави подходящ за приложения в реално време, като видео стрийминг, онлайн игри и гласова комуникация по интернет (VoIP). Протоколът UDP добива популярност благодарение на използването си в ранните интернет протоколи и приложения, включително DNS (Система за домейн имена) и DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове). Днес той продължава да се използва широко в различни мрежови приложения, при които ниското забавяне и намаленото натоварване са критични.

Въпреки своята простота, липсата на корекция на грешки и контрол на потока прави UDP уязвим към загуба на пакети и неправилна последователност на доставката. Въпреки това, неговата ефективност и бързина го правят незаменим в много мрежови сценарии, като допълва надеждността на TCP с по-лек и бърз алтернативен вариант за специфични случаи.

3. Как работи протоколът UDP?

UDP (Протокол за потребителски дейтаграми) работи по опростен начин, като прехвърля данни между две устройства в мрежата. Той предава пакети (дейтаграми) директно към целевото устройство, без да установява връзка, да определя последователността на пакетите или да проверява дали са доставени в правилния ред.

В сравнение с TCP (Протокол за управление на предаването), UDP осигурява по-висока скорост, но е по-малко надежден.

При комуникацията с TCP се използва процес, наречен „ръкостискане“ (handshake), който установява връзката. Данните могат да бъдат предавани едва след успешно приключване на този процес.

От друга страна, UDP не включва този „ръкостискане“, което означава, че едното устройство просто започва да изпраща информация към другото. Освен това, комуникацията чрез UDP не съдържа данни за последователността на пакетите или потвърждение за тяхното пристигане. При TCP е точно обратното.

Благодарение на тези характеристики, UDP може да прехвърля пакети значително по-бързо от TCP.

Недостатъкът на UDP връзките е, че при загуба на пакети по време на предаването те не се изпращат повторно, както се случва при TCP връзките.

Следователно, приложенията, които използват UDP, трябва да бъдат проектирани така, че да понасят загуби, дублирания или грешки.

4. Строеж на UDP пакета в IP4

+	Битове от 0 – 15	Битове 16 – 31
0	Изходен порт	Порт на дестинацията
32	Дължина	Контролна сума
64	Данни	

Този строеж на пакета касае версия 4 на интернет протокола (IP v4). Заглавната част на UDP пакета се състои от 4 полета, от които две не са задължителни. Изходящият (source) и входящият (destination) порт са 16-битови полета, идентифициращи изпращащия и получаващия процеси. Тъй като UDP не пази междинно състояние и няма повторно изпращане на UDP пакети, изходящият порт не е задължителен; в такъв случай следва да е нула. След портовете се намира задължително 16-битово поле за дължина в байтове на UDP пакета (заглавие и данни). Така минималната дължина става 8 байта (големината на заглавието). Последното поле е 16-битова контролна сума върху заглавието и данните. Контролната сума също не е задължителна, но се използва почти винаги.

5. UDP header и UDP port

UDP (Протокол за потребителски дейтаграми) работи с хедъри, които се използват за опаковане на съобщенията, преди да бъдат изпратени по мрежата. Всеки UDP хедър съдържа няколко параметъра, известни като полета, които са определени от техническите спецификации на протокола.

UDP хедърът съдържа четири основни полета, като всяко от тях е с размер 2 байта. Те са следните:

- Изходящ порт (Source port) – 16-битово поле, което определя точния порт, от който ще бъде изпратен пакетът. Ако целевото устройство няма нужда да отговаря на подателя, това поле може да бъде настроено на нула.

- Целеви порт (Destination port) – 16-битово поле, което определя услугата на ниво приложение на целевото устройство, т.е. порта на получателя на данните. Неговата стойност може да бъде между 0 и 65 535.
- Дължина (Length) – Определя общия брой байтове, включително UDP хедъра и UDP данните за трансфер. Точният лимит на това поле зависи от използвания IP протокол.
- Контролна сума (Checksum) – 16-битово опционално поле. Контролната сума позволява на получаващото устройство да потвърди целостта на хедъра и данните. Ако приложението не желае да използва контролна сума, тогава всички 16 бита са нули. В UDP контролна сума се прилага както към хедъра, така и към данните, докато при IP протокола контролна сума се използва само за хедъра. Това поле е незадължително в IPv4, но задължително в IPv6.

UDP портът е числов идентификатор, използван за разграничаване на различни приложения и услуги, които комуникират през User Datagram Protocol (UDP). Портовете позволяват на множество приложения да изпращат и получават данни на едно и също устройство, без да възникват конфликти.

UDP портовете са 16-битови числа, което означава, че диапазонът им е от 0 до 65 535. Те се разделят в три категории:

1. Добре познати портове (0-1 023) – Запазени за общи услуги.
 - DNS (Система за домейн имена) – порт 53
 - NTP (Мрежов протокол за време) – порт 123
 - DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) – портове 67 & 68
2. Регистрирани портове (1 024-49 151) – Присвоени на конкретни приложения, като VoIP услуги и гейм сървъри.
3. Динамични/частни портове (49 152-65 535) – Използват се за временна клиентска комуникация.

За разлика от TCP портовете, които изискват установена връзка, UDP портовете са без състояние, което означава, че няма постоянна сесия между подателя и получателя. Това прави UDP по-бърз, но по-малко надежден, тъй като няма вграден механизъм за потвърждаване на доставката на пакети.

Обичайни приложения на UDP портовете:

- Стрийминг на видео и аудио
- VoIP (гласова комуникация през интернет)
- DNS заявки

- Онлайн игри
- Синхронизиране на време (NTP)

За повишаване на сигурността, защитните стени (firewalls) често филтрират или блокират ненужни UDP портове, за да предотвратят DDoS атаки и неоторизиран достъп.

6. Приложения, разчитащи на UDP

Игри, глас и видео

Протоколът UDP (User Datagram Protocol) е отличен избор за различни мрежови приложения, които изискват минимално забавяне, като:

- онлайн игри,
- гласова комуникация,
- видео комуникация.

Тези услуги не намаляват значително качеството си, ако някои от данните се изгубят по време на предаването. Въпреки това, въпреки загубените пакети, могат да бъдат внедрени техники за корекция на грешки, които допълнително подобряват качеството на аудио и видеото.

DNS заявки

DNS заявките са малки и опростени заявки, които получават бързи и ясни отговори. Устройството изпраща DNS заявка към DNS сървърите, за да получи важна информация за даден домейн, например IP адреса (IPv4 или IPv6).

Процесът изчаква, докато получи отговор.

Тъй като TCP използва триизмерен хендшейк (three-way handshake), това означава, че заявката може да бъде значително забавена. Това би имало негативно въздействие върху производителността.

Поради тази причина, DNS заявките разчитат на UDP, за да получават по-бързи отговори.

Защо DNS използва UDP?

- По-бърза комуникация – няма нужда от установяване на връзка (както при TCP).
- Опростеност – кратки заявки и отговори без допълнителни проверки.
- Ниска натовареност – по-малко мрежови ресурси се използват.

Мултикастинг (Multicasting)

Друго приложение на UDP (User Datagram Protocol) е мултикастингът. Това е възможно благодарение на факта, че UDP поддържа комутация на пакети (packet switching).

Освен това, този мрежов протокол може да бъде използван за различни рутинг протоколи, например Routing Information Protocol (RIP), който се използва за обмен на информация за маршрутизация между рутери.

7. Безопасен ли е UDP?

UDP (User Datagram Protocol) е полезен за приложения, които могат да толерират загуба на пакети. Това не представлява проблем за тях. Въпреки това, понеже UDP е протокол без връзка(connectionless) и не използва „ръкостискане“ (handshake), той предоставя възможност за киберпрестъпници да го използват за атаки. Хакерите се възползват от тази уязвимост, като заливат жертвата с огромен обем UDP трафик. Атакуващите нямат нужда да установяват връзка и да получават разрешение, за да стартират DDoS атака.

Какво представлява UDP flood атаката?

Обикновено UDP flood атаката включва изпращане на огромно количество UDP дейтаграми към различни портове на устройството на жертвата. Това принуждава жертвата да отговаря с голям брой ICMP пакети, които съобщават, че портовете са недостъпни.

В резултат на това системните ресурси на жертвата се изтощават, което води до успешна DDoS атака.

Как да защитим устройството, мрежата или сървъра от подобни атаки?

1. Ограничаване на ICMP отговорите

- Може да намалите честотата на ICMP отговорите, за да предотвратите претоварване.
- Но имайте предвид, че това може да филтрира и легитимен трафик.

2. Използване на Anycast DNS

- Мрежа от множество сървъри (като Anycast DNS) е ефективен метод за предотвратяване на претоварване на един единствен сървър от зловредни заявки.

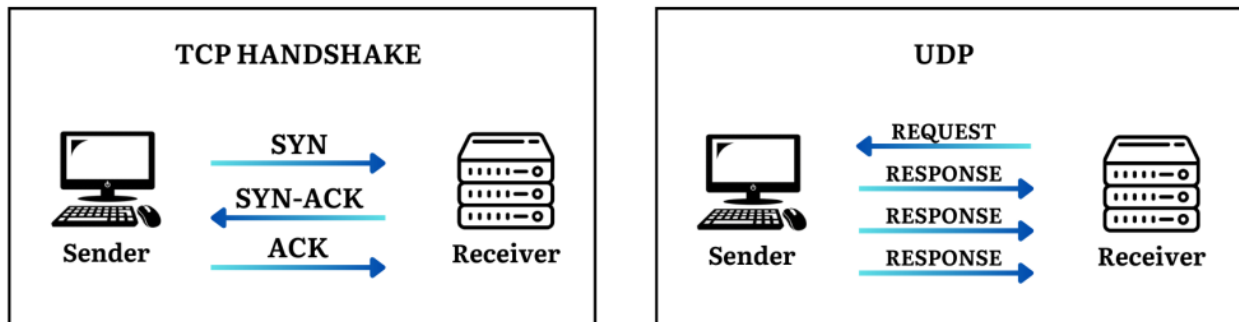
3. DDoS защита за DNS мрежи

- Ако DNS инфраструктурата ви е критична, е препоръчително да прилагате DDoS защита, за да избегнете нежелани атаки.

8. Каква е разликата между TCP и UDP?

UDP е по-бърз, но по-малко надежден от TCP. При TCP комуникация двата компютъра започват с установяване на връзка чрез автоматизиран процес, наречен „ръкостискане“. Само след като това ръкостискане е завършено, един

компютър действително ще прехвърли данни към другия. UDP комуникациите не преминават през този процес. Вместо това един компютър може просто да започне да изпраща данни на другия:



Освен това TCP комуникациите посочват реда, в който трябва да бъдат получени пакетите с данни и потвърждават, че пакетите пристигат по предназначение. Ако пакет не пристигне — например поради претоварване в междинни мрежи — TCP изисква той да бъде изпратен повторно. UDP комуникациите не включват нито една от тези функции.

Тези разлики създават някои предимства. Тъй като UDP не изисква „ръкостискане“ или проверка дали данните пристигат правилно, той може да прехвърля данни много по-бързо от TCP.

Тази скорост обаче създава компромиси. Ако UDP дейтаграма бъде изгубена по време на предаване, тя няма да бъде изпратена повторно. В резултат на това приложенията, които използват UDP, трябва да могат да толерират грешки, загуба и дублиране.

9. Плюсове и минуси на UDP

Като разберете основните предимства и недостатъци на User Datagram Protocol (UDP), можете да прецените дали това е подходящият протокол за вашето приложение.

Нека разгледаме по-детайлно какво предлага този интересен протокол.

Предимства на UDP

Протоколът UDP (User Datagram Protocol) има няколко важни предимства:

- Бързина – Не изисква установяване на връзка преди предаването на данни, което го прави по-бърз от TCP.
- По-висока ефективност – UDP е лек протокол и изисква по-малко допълнителни ресурси (overhead) в сравнение с TCP.

- Подходящ за приложения в реално време – UDP е идеален за онлайн игри, видео разговори и стрийминг на живо, където скоростта е по-важна от надеждността.

Недостатъци на UDP

Въпреки предимствата, UDP има и някои основни недостатъци:

- Липса на надеждност – Не гарантира доставянето на пакетите, нито че ще пристигнат в правилния ред.
- Липса на контрол на претоварването (congestion control) – UDP не регулира трафика и може да претовари мрежата, ако не се използва правилно.
- Ограничени случаи на употреба – UDP не е подходящ за приложения, които изискват надеждна комуникация, като трансфер на файлове, електронна поща или уеб браузване.

10. Заключение

UDP (User Datagram Protocol) е бърз и лек транспортен протокол, който намира широко приложение в мрежови комуникации, изискващи ниско забавяне и минимален overhead. Въпреки че не гарантира надеждност и последователност на предаването, неговата простота и ефективност го правят незаменим за онлайн игри, VoIP комуникации, видео стрийминг и DNS заявки.

В сравнение с TCP, UDP осигурява по-висока скорост, но липсата на механизми за корекция на грешки и контрол на потока го прави неподходящ за критични приложения, които изискват сигурна и надеждна доставка на данни.

Въпреки недостатъците си, UDP остава ключов елемент в съвременните мрежи, като се използва в сценарии, където бързината е приоритет, а загубата на пакети е допустима. При правилна конфигурация и подходящи защитни мерки, UDP може да бъде ефективен и сигурен избор за множество приложения.

Източници на информация:

https://bg.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

<https://delta.bg/blog/tcp-ip-udp/>

https://www.cloudns.net/blog/udp-user-datagram-protocol-explained-in-details/#History_of_UDP

<https://pgds.org/books/km/16.htm>